

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Fonctions dérivées

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de TD – Fonctions dérivées (niveau facile)

Cette fiche propose des exercices d'application directe du cours sur le nombre dérivé, les formules usuelles de dérivation et l'équation de la tangente. Justifier chaque réponse.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Donner la définition du nombre dérivé d'une fonction f en un point a (à l'aide d'une limite).
2. Compléter le tableau suivant (fonctions dérivées usuelles) :

$f(x)$	$f'(x)$
k (constante)	
x	
x^2	
x^3	
$\frac{1}{x}$	
$\sqrt{x}$	

3. Rappeler la formule donnant l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

EXERCICE 2 Vrai ou faux – justifier

Répondre par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse.

1. La dérivée de la fonction constante $f(x) = 5$ est $f'(x) = 5$.
2. Si $f(x) = x^2$, alors $f'(x) = 2x$.
3. Le nombre dérivé de f en a est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .
4. La fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ est dérivable en 0.
5. Si $f(x) = x^3$, alors $f'(2) = 12$.

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. La recopier en la justifiant.

- La dérivée de $f(x) = x^2$ est :
(a) $f'(x) = x$ (b) $f'(x) = 2x$ (c) $f'(x) = 2$
- La dérivée de $g(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$ est :
(a) $g'(x) = \frac{1}{x^2}$ (b) $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$ (c) $g'(x) = \ln x$
- Le nombre dérivé en 1 de $h(x) = x^3$ est :
(a) 1 (b) 2 (c) 3
- La tangente à la courbe de $f(x) = x^2$ au point d'abscisse 1 a pour coefficient directeur :
(a) 1 (b) 2 (c) 0

EXERCICE 4 Calcul de fonctions dérivées

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer sa fonction dérivée en précisant l'ensemble de dérivabilité.

- $f(x) = x^4$
- $g(x) = 3x^2$
- $h(x) = x^2 + x$
- $k(x) = \frac{2}{x}$
- $\ell(x) = 2\sqrt{x}$
- $m(x) = x^3 - 5x + 1$

EXERCICE 5 Nombre dérivé par la définition

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

- Calculer le taux d'accroissement $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ pour $h \neq 0$.
- En déduire, en faisant tendre h vers 0, le nombre dérivé $f'(1)$.
- Vérifier le résultat à l'aide de la formule de la dérivée de x^2 .

EXERCICE 6 Équation d'une tangente

(2 pts) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 2$ et C_f sa courbe représentative.

1. Calculer $f(2)$ et $f'(2)$.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à C_f au point A d'abscisse 2.
3. La tangente T passe-t-elle par le point $B(0; -1)$? Justifier.